

第十二章无穷级数练习题（四）

1. 函数 $f(x)$ 以 2π 为周期, 且 $f(x) = \begin{cases} x, & -\pi \leq x < 0 \\ 1, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$, 其傅里叶级数展开式为

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad -\infty < x < +\infty, \text{ 则 ()}$$

(A) $a_1 = \frac{4}{\pi}, S(-2\pi) = 1;$ (B) $a_1 = \frac{4}{\pi}, S(-2\pi) = \frac{1}{2};$

(C) $a_1 = \frac{2}{\pi}, S(-2\pi) = 1;$ (D) $a_1 = \frac{2}{\pi}, S(-2\pi) = \frac{1}{2}.$

2. 设 $S(x)$ 是函数 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ x-2, & 1 < x < 2 \end{cases}$ 的余弦级数的和函数, 且

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{2}, \quad -\infty < x < +\infty, \text{ 则 } \pi^2 \times a_2 + S(7) + S\left(-\frac{7}{2}\right) = (\quad)$$

(A) 1; (B) -1; (C) $\frac{1}{2};$ (D) $-\frac{1}{2}.$

3. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的奇函数, 且 $f(x) = \begin{cases} \pi - x, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ \pi + x, & \frac{\pi}{2} \leq x < \pi \end{cases}$,

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx \quad (-\infty < x < +\infty), \text{ 其中 } b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx, \text{ 计算}$$

$$S\left(-\frac{\pi}{4}\right), S\left(-\frac{7\pi}{4}\right), S\left(\frac{5\pi}{2}\right), S(7\pi).$$

4. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的偶函数, 且 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2-2x, & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$, $S(x)$ 是 $f(x)$ 的傅

里叶级数的和函数, $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x \quad (-\infty < x < +\infty)$, 则当 $x \in \left[-3, -\frac{5}{2}\right]$

时, $S(x) = (\quad)$

5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & 0 \leq x < 2 \\ 3x + 2, & 2 \leq x < 4 \end{cases}$ 的正弦级数为 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{4}$, 其中

$$b_n = \frac{1}{2} \int_0^4 f(x) \sin \frac{n\pi x}{4} dx, \text{ 计算 } S(0), S\left(\frac{17}{2}\right), S(-10), S(12).$$

6. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 且 $f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & -\pi < x \leq 0 \\ -2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, 将 $f(x)$ 展开成傅

里叶级数, 并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ 的和.

7. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的函数, 且 $f(x) = 2 + |x|, -1 \leq x \leq 1$, 将 $f(x)$ 展开成傅里叶

级数, 并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

8. 将函数 $f(x) = x^2 - 1, 0 \leq x \leq 1$, 展开成以 2 为周期的正弦级数.